ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 15

# Химическая промывка пластинчатого теплообменника

Накипь в ПТО: как ее распознать по приборам, безопасно отключить теплообменник и промыть без разборки

> **Ситуация.** Клапан К3Р открыт на 90 %, а температура подачи в дом Т11 ≈ 67 °С ниже графика. Обратка Т2 ≈ 68 °С — выше нормы 55 °С, теплосеть грозит штрафом. Пластины пластинчатого теплообменника (ПТО) заросли накипью. Нужно отключить ПТО, промыть его и вернуть систему отопления (СО) в работу, не сливая дом.

## Обозначения и сокращения

**ПТО** — пластинчатый теплообменник
**К3Р** — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
**V1** — вводная задвижка на подаче теплосети
**V2** — вводная задвижка на обратке теплосети
**Т2** — температура обратки теплосети (после ПТО), °С
**Т11** — температура подачи в систему отопления дома, °С
**ε** — эффективность теплообменника — доля от максимально возможной передачи тепла
**бар** — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
**Кд1, Кд2** — краны на подаче и обратке системы отопления дома — отсекают дом от ИТП
**наряд-допуск** — письменное распоряжение на работы повышенной опасности с перечнем мер безопасности
**СО** — система отопления здания
**CIP** — clean-in-place — химическая промывка оборудования на месте, без разборки

## Теория: что нужно понимать

### Почему накипь так сильно мешает

Тепло проходит через стенку пластины и слои отложений на ней. Теплопроводность накипи в десятки раз ниже, чем у нержавеющей стали, поэтому слой в доли миллиметра заметно снижает коэффициент теплопередачи. В тренажере сильная накипь снижает эффективность ПТО с 0,82 до ≈ 0,51:

$$\varepsilon = 0{,}82 \cdot (1 - 0{,}38 \cdot s),\ \mathrm{Kv}_{\text{ПТО}} = 25 \cdot (1 - 0{,}5 \cdot s)$$

где s — степень зарастания от 0 (чисто) до 1 (сильная накипь). Каналы сужаются, поэтому падает и пропускная способность ПТО.

### Как распознать по приборам

Сетевой воды через ПТО идет много (К3Р открыт сильно), но она почти не отдает тепло: Т2 высокая. Дом при этом недогрет: Т11 ниже графика. Открывать К3Р дальше бесполезно — растут только расход и штраф за обратку.

| Состояние | К3Р | Т11 | Т2 |
|---|---|---|---|
| Чистый ПТО | 48 % | ≈ 75 °С | ≈ 54 °С |
| Сильная накипь | 90 % | ≈ 67 °С | ≈ 68 °С |

### Промывка без разборки (CIP)

CIP — clean-in-place, промывка на месте. Теплообменник отсекают с обеих сторон и опорожняют, к его патрубкам подключают установку промывки и несколько часов прокачивают раствор кислоты с ингибитором коррозии. Затем раствор нейтрализуют и ПТО промывают чистой водой. Если накипь не растворяется, пакет разбирают и чистят пластины механически.

### Мокрая консервация дома

Для промывки ПТО дом не сливают: его отсекают кранами Кд1 и Кд2. Стояки остаются заполненными водой, воздух в них не попадает, коррозия не начинается, и после ремонта дом не надо заново заполнять.

## Каждый шаг: почему именно так

| | Действие | Физика: что происходит | Эксплуатация и безопасность: чем диктуется |
|---|---|---|---|
| 1 | **Оценить Т11, Т2 и открытие КЗР** | Большой расход сети при низкой Т11 и высокой Т2 — тепло не передается через пластины. | Диагноз ставят по приборам до вскрытия оборудования. |
| 2 | **Закрыть V1, затем V2, плакаты, остановить насос** | Сначала подача, потом обратка — ПТО не попадет под давление подачи. | Плакаты «Не открывать — работают люди» на отключающей арматуре; насос стоит до конца работ. |
| 3 | **Закрыть краны дома, подпитка закрыта** | Контур дома отсечен и остается заполненным. | Мокрая консервация: сливают как можно меньший объем. |
| 4 | **Открыть воздушник и дренаж сети, дождаться 0 бар и слива** | Запертое давление сбрасывается, воздух входит сверху, вода уходит снизу. | Вскрывать можно только опорожненное оборудование с давлением 0 бар. |
| 5 | **Промыть ПТО (CIP)** | Кислотный раствор растворяет карбонатную накипь. | Работа по наряду-допуску, со средствами защиты от кислоты, с нейтрализацией стоков. |
| 6 | **Закрыть дренаж, снять плакаты** | Участок готов к заполнению. | Плакаты снимает ответственный после окончания работ. |
| 7 | **Открыть краны дома, пустить насос** | Циркуляция в доме восстановлена до подачи тепла. | Тепло без циркуляции не подают. |
| 8 | **Заполнить через V2 с воздушником, закрыть воздушник** | Заполнение от меньшего давления обратки, без гидроудара. | Воздушник закрывают, когда пошла вода без воздуха. |
| 9 | **Открыть V1, КЗР 48 %, проверить Т11 и Т2** | Чистый ПТО снова передает тепло: Т11 ≈ 75 °C, Т2 ≈ 54 °C. | Качество промывки подтверждают параметрами при штатном открытии КЗР. |

## Типичные ошибки и их последствия

| Ошибка | Последствие |
|---|---|
| **Открывать КЗР дальше вместо промывки** | Растут расход сети и штраф за горячую обратку, дом теплее не становится. |
| **Вскрыть ПТО под давлением** | Выброс горячей воды, ожоги персонала. |
| **Слить весь дом ради промывки ПТО** | Лишняя работа по заполнению, воздух и коррозия в стояках. |
| **Открыть V1 до пуска насоса** | Перегрев воды в ПТО без циркуляции. |

## Вопросы для самопроверки

1. Как по приборам отличить накипь в ПТО от засора грязевика?
2. Почему открывать КЗР дальше при накипи бесполезно?

3. Что такое мокрая консервация и зачем она при промывке ПТО?
4. В каком порядке ПТО отключают и вводят в работу?

## На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — промывка теплообменников, наряд-допуск на работы.
- Паспорт и руководство по эксплуатации пластинчатого теплообменника — допустимые моющие растворы и порядок промывки.
- Договор теплоснабжения — ограничение температуры обратной воды.

---

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.